



Universidad Tecnológica Centroamericana
UNITEC

Documentación BinWiseWeb

Presentado por:

José Lobo 12241127

Josué Ham 12141190

Daniel Reyes 12241104

Presentado a:

Dario Alexander Cardona Aguilar

Clase y Sección:

1266 DESARROLLO DE APLICACIONES DE
VANGUARDIA 2026Q2

Fecha de Entrega:

Tegucigalpa M.D.C.

21 de junio del 2026

Índice

Diagramas	1
Diagrama de Caso de Usos.....	2
Diagrama de Componente	4
Diagrama de Secuencia	6
Diagrama de Actividad.....	8
Diagrama de Clases	9
Documentación de Api	11
Como se utiliza.....	13
Crear una cuenta.....	13
Iniciar sesión	14
Cómo moverte por la aplicación	14
El panel principal (Inicio)	15
Clasificar un residuo.....	17
Paso a paso	17
Registrar un reciclaje.....	18
Paso a paso	19
Consultar tu historial	20
Tu progreso: niveles y puntos	20
Tus recompensas	22
Aprender con los módulos.....	22
Cómo leer un módulo.....	23
Preguntas frecuentes.....	24
Instalación e Inicialización	25
Docker Compose	26
Acceso a los servicios	26
Kubernetes.....	27
Mantenimiento	28
Enlace al Proyecto.....	29

Diagramas

Aquí se presentan los diagramas representando como funciona BinWiseApp. Mediante estos diagramas podrá comprender de manera visual el funcionamiento básico de la aplicación y como este corre sus clases, las actividades principales y los usos que este posee. Tambien se incluye una descripción básica sobre a que se refiere cada Diagrama. En esta sección se presentan los diagramas que representan el funcionamiento de la aplicación BinWiseApp. A través de estos recursos visuales, se facilita la comprensión del comportamiento general del sistema, incluyendo la ejecución de sus clases, las principales actividades que realiza y los distintos usos que ofrece.

Asimismo, se incluye una breve descripción de cada diagrama, con el objetivo de explicar su propósito y los elementos que lo conforman, permitiendo al lector interpretar de manera adecuada la información representada.

Diagrama de Caso de Usos

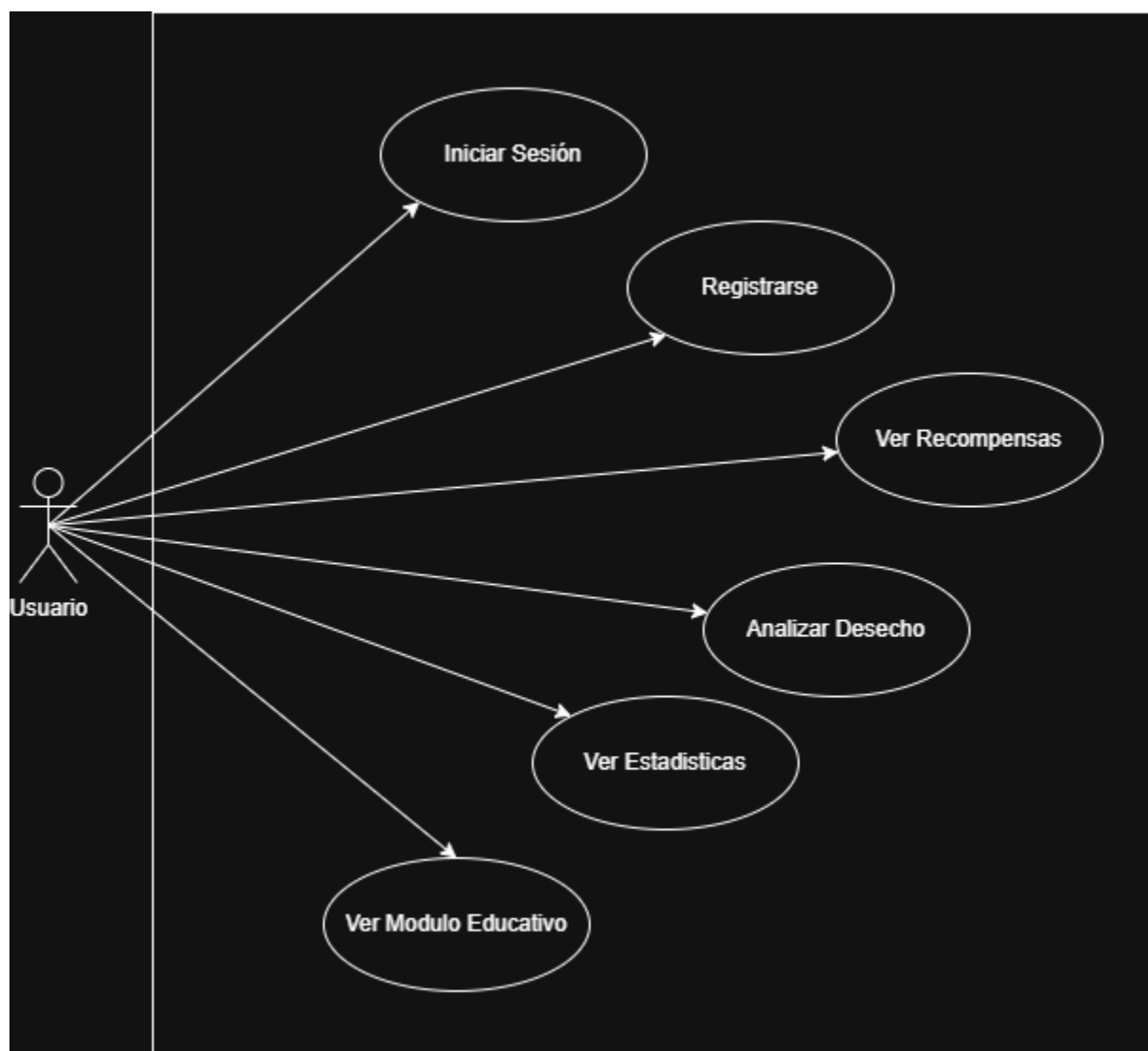


Ilustración 1 Diagrama de Casos de Usos

El diagrama de casos de uso presenta principalmente las acciones iniciales que se habían planificado para que el usuario pudiera realizar dentro de la aplicación. En él se identifican las distintas funcionalidades disponibles.

En primer lugar, se encuentra el módulo educativo, el cual proporciona información relacionada con el reciclaje, con el objetivo de concienciar y formar al usuario. Asimismo, la

opción de ver estadísticas permite visualizar datos relacionados con el desempeño o actividad del usuario dentro del sistema.

La acción principal de la aplicación es analizar desechos. Esta funcionalidad permite al usuario ingresar una imagen de un residuo para que el sistema lo clasifique y lo registre automáticamente.

Por otro lado, la sección de recompensas ofrece al usuario la posibilidad de visualizar los incentivos o logros obtenidos a partir de su participación en la aplicación.

Finalmente, el sistema también incluye funcionalidades básicas de gestión de usuarios, como iniciar sesión, lo cual permite al usuario acceder a su cuenta personal. En caso de no tener una cuenta, podrá registrarse para comenzar a utilizar la aplicación.

Diagrama de Componente

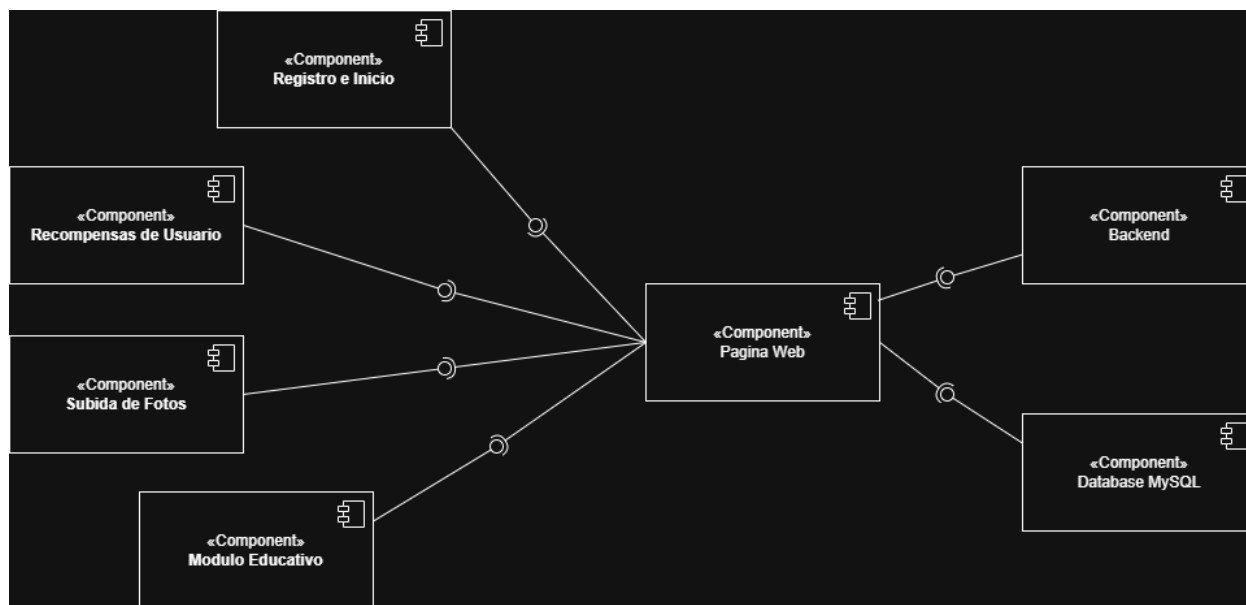


Ilustración 2 Diagrama de Componente

El diagrama de componentes presenta los principales elementos que se planificaron para el desarrollo de la aplicación. En este se puede observar que la mayoría de los componentes están centrados en la aplicación web, la cual se divide en cuatro módulos principales.

En primer lugar, se encuentra el módulo de inicio y registro, que corresponde a la interfaz inicial en la que se solicita al usuario ingresar sus datos o crear una cuenta. En segundo lugar, el componente de recompensas de usuarios permite visualizar las recompensas obtenidas dentro del sistema.

Asimismo, el módulo de subida de fotos proporciona un espacio específico donde el usuario puede cargar imágenes, las cuales serán procesadas por la aplicación. Finalmente, se encuentra el módulo educativo, que ofrece información relacionada con el reciclaje.

Todos estos componentes interactúan con el servidor de la página web. A su vez, la aplicación web se comunica con el backend, el cual se encarga de procesar la lógica del sistema.

Posteriormente, el backend establece conexión con la base de datos, donde se almacena la información, como las recompensas y otros datos del usuario.

Diagrama de Secuencia

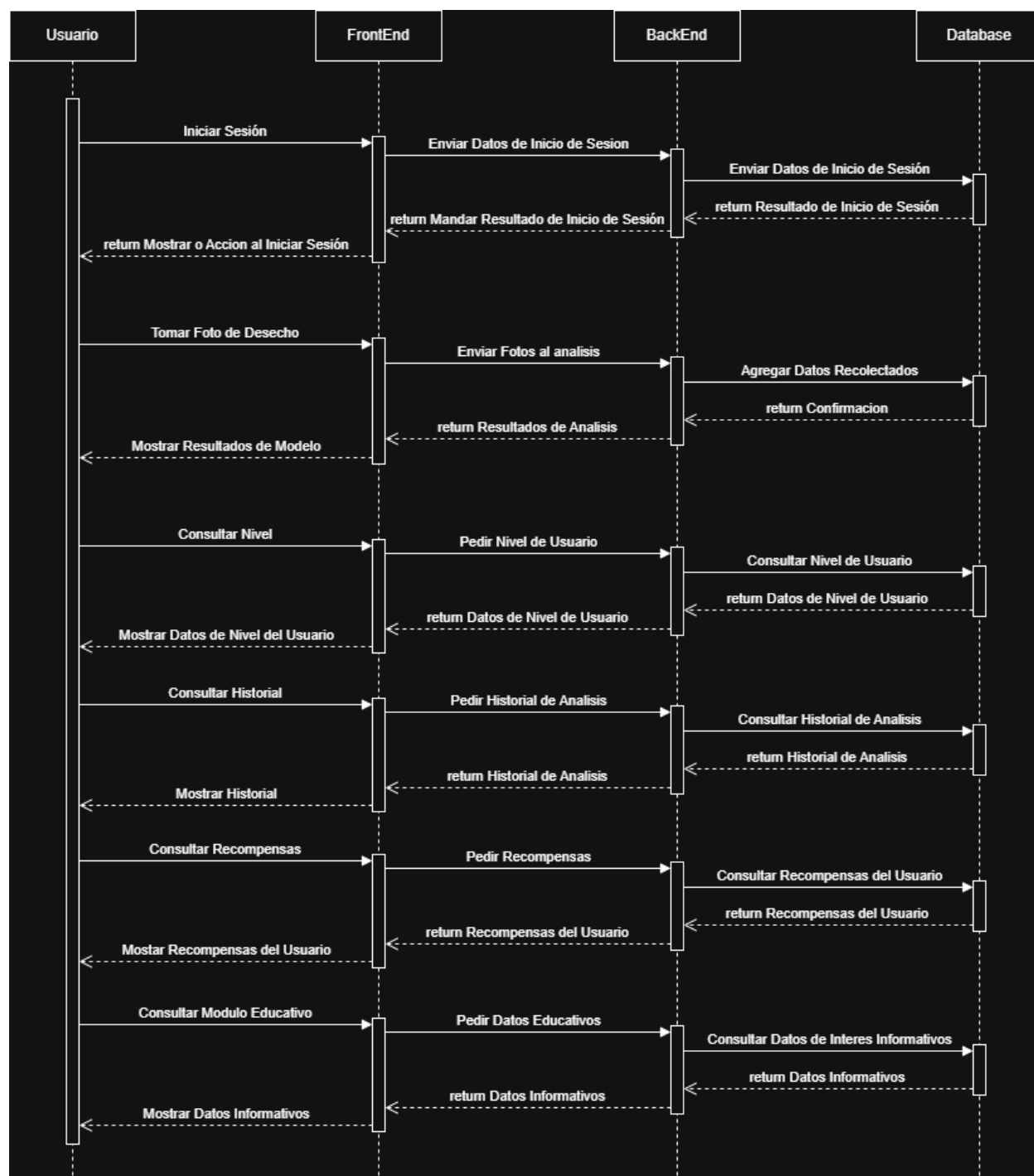


Ilustración 3 Diagrama de Secuencia

El diagrama de secuencia nos sirve para ver cómo conversan entre sí las distintas partes del sistema cuando el usuario hace algo. Lo importante aquí es el orden en el tiempo: se lee de arriba hacia abajo, siguiendo cada mensaje desde que sale hasta que regresa con una respuesta. En BinWise intervienen cuatro participantes: usuario, frontend, backend y la base de datos.

Todas las operaciones siguen el mismo recorrido: el usuario pide algo en el frontend, este lo reenvía al backend, el backend consulta o guarda en la base de datos, y la respuesta regresa hasta mostrarse en pantalla. Estas son las seis operaciones que aparecen en el diagrama:

1. Iniciar sesión: el usuario escribe sus credenciales, el backend las verifica contra la base de datos y devuelve si el acceso es válido o no.
2. Foto de desecho: el usuario sube una foto del residuo, el sistema la envía a análisis, guarda los datos recolectados y le muestra al usuario el resultado del modelo (qué tipo de desechos).
3. Consultar nivel: el usuario pide ver su nivel y el sistema lo busca en la base de datos para mostrárselo.
4. Consultar historial: se recupera el historial de análisis del usuario y se muestra en pantalla.
5. Consultar recompensas: el sistema busca las recompensas del usuario y se las presenta.
6. Consultar módulo educativo: el usuario solicita contenido educativo y el sistema le devuelve la información correspondiente.

Diagrama de Actividad

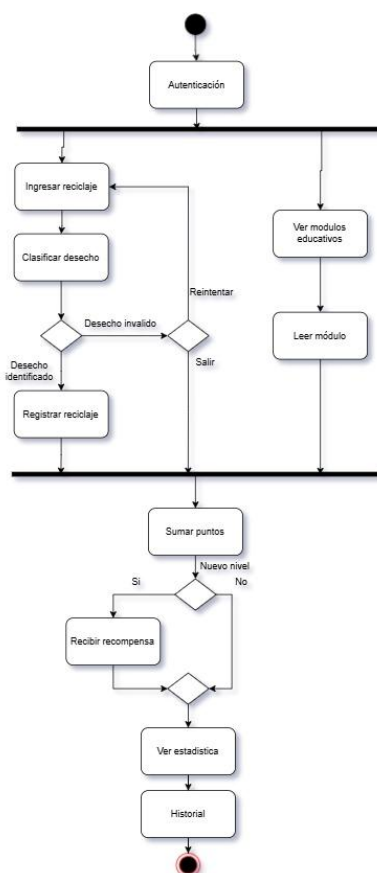


Ilustración 4 Diagrama de Actividad

Este diagrama se enfoca en el usuario: qué pasos da, qué decisiones toma y qué cosas puede hacer al mismo tiempo. Se lee siguiendo las flechas, desde el círculo de inicio hasta el círculo final. Empezando con la autenticación, es decir, el usuario inicia sesión. A partir de ahí el flujo se abre en dos caminos que se pueden hacer de forma independiente:

- Camino del reciclaje: el usuario ingresa un reciclaje y el sistema clasifica el desecho. Si el desecho no se reconoce, puede reintentar o salir; si sí se identifica, se registra el reciclaje.
- Camino educativo: el usuario entra a ver los módulos educativos y lee el contenido que le interese.

Estos dos caminos vuelven a unirse más adelante. Una vez reunidos, el sistema suma puntos por la actividad realizada y revisa si el usuario alcanzó un nuevo nivel. Si lo alcanzó, recibe una recompensa; si no, simplemente continúa. Para cerrar, el usuario puede ver sus estadísticas y su historial, y con eso termina el flujo. También al finalizar el usuario puede repetir las acciones, es decir si quiere volver a subir un reciclaje o si quiere ver un modelo educativo, puede volver a hacerlo.

Diagrama de Clases

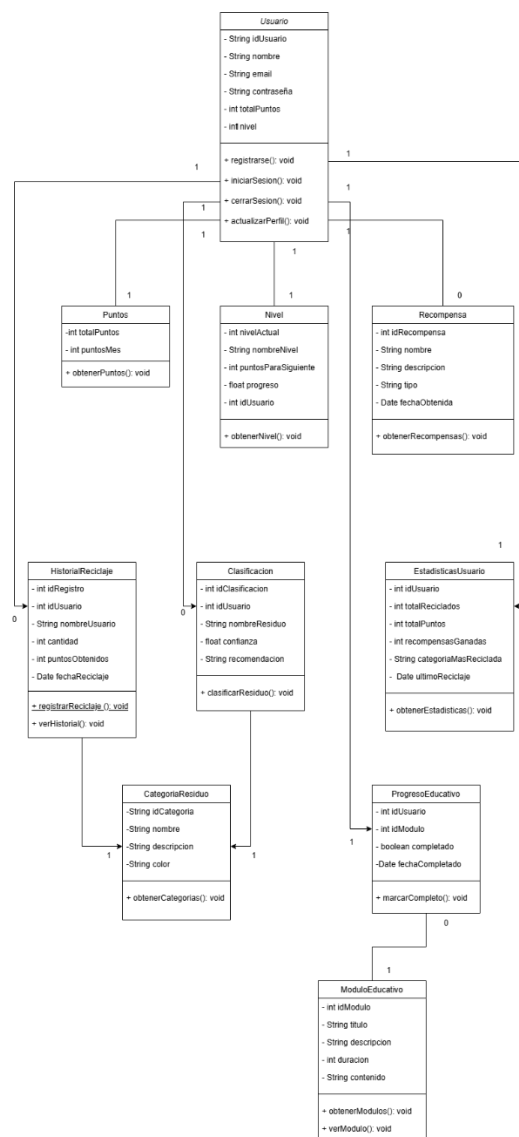


Ilustración 5 Diagrama de Clases

Este diagrama muestra las clases principales de BinWise y cómo se conectan entre sí.

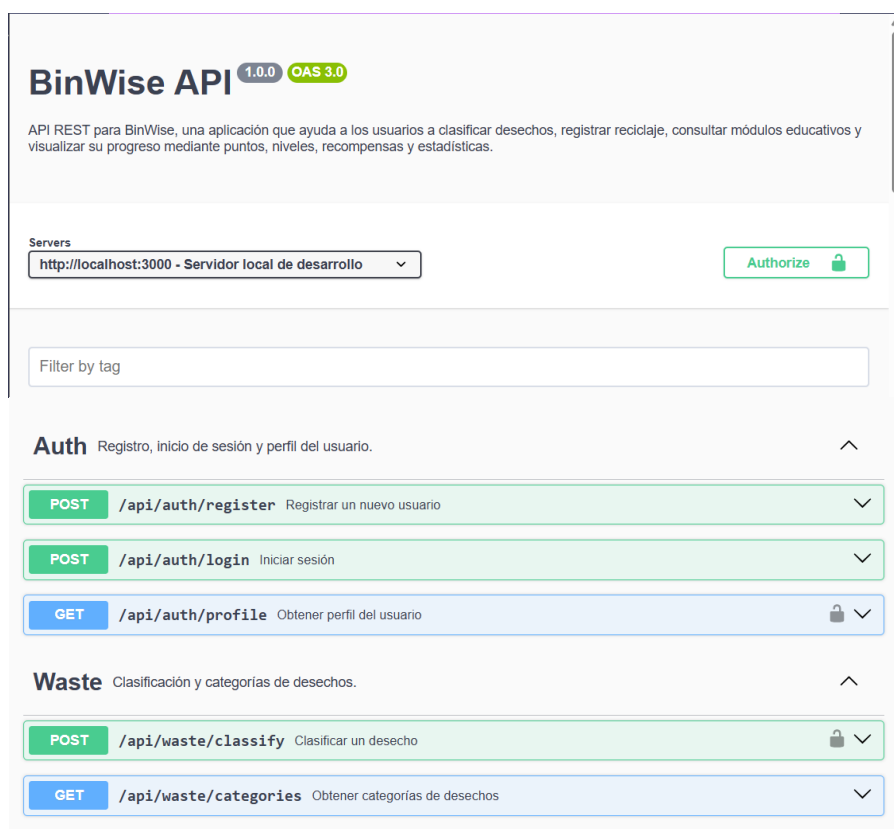
La clase central es Usuario, porque desde ella se relacionan las funciones principales del sistema. El usuario puede registrar reciclajes, clasificar residuos, ganar puntos, subir de nivel, recibir recompensas, ver estadísticas y avanzar en módulos educativos.

HistorialReciclaje guarda los reciclajes realizados. Clasificación indica el tipo de residuo detectado y se conecta con CategoriaResiduo, donde están categorías como plástico, papel, vidrio u orgánico.

Las clases Puntos, Nivel y Recompensa representan la gamificación del sistema. Por otro lado, ModuloEducativo y ProgresoEducativo permiten controlar el aprendizaje del usuario.

Documentación de Api

Se realizó la documentación de las APIs REST del proyecto mediante Swagger. En este archivo se describen los endpoints principales del sistema, incluyendo autenticación, clasificación de residuos, registro de reciclaje, historial, gamificación, recompensas, módulos educativos y estadísticas del usuario. Además, se definieron los esquemas de datos, ejemplos de solicitudes y respuestas, códigos de estado HTTP y autenticación mediante JWT.



Recycling

Registro e historial de reciclaje.

POST

/api/recycling/register

Registrar reciclaje

GET

/api/recycling/history

Obtener historial de reciclaje

Gamification

Puntos y niveles del usuario.

GET

/api/gamification/points

Obtener puntos del usuario

GET

/api/gamification/level

Obtener nivel del usuario

Rewards

Recompensas obtenidas por el usuario.

GET

/api/rewards/user

Obtener recompensas del usuario

Education

Módulos educativos sobre reciclaje.

GET

/api/education/modules

Obtener módulos educativos

GET

/api/education/modules/{id}

Obtener detalle de un módulo educativo

Stats

Estadísticas generales del usuario.

GET

/api/stats/user

Obtener estadísticas del usuario

Schemas

RegisterRequest >

LoginRequest >

AuthResponse >

User >

ClassifyWasteRequest >

ClassifyWasteResponse >

WasteCategory >

RecyclingRegisterRequest >

RecyclingRecord >

PointsResponse >

LevelResponse >

UserReward >

EducationModule >

EducationModuleDetail >

UserStats >

ErrorResponse >

Como se utiliza

El uso típico de BinWise es un ciclo sencillo: clasificas o registras un residuo, ganas puntos, subes de nivel y desbloqueas recompensas, mientras de vez en cuando aprendes algo nuevo en los módulos. Cuanto más recicles, más avanzarás. La meta es llegar a Eco Héroe.

Crear una cuenta

Si es la primera vez que entras, necesitas crear una cuenta. En la pantalla de inicio de sesión, haz clic en el enlace “Regístrate gratis” para llegar al formulario de registro.



BinWise

Recicla con inteligencia, vive con propósito.

Una plataforma para clasificar tus residuos, registrar tu impacto y avanzar hacia un estilo de vida más sostenible.

- Clasificación de residuos asistida
- Seguimiento de puntos y niveles
- Módulos de educación ambiental

Crea tu cuenta

Únete y empieza a reciclar de forma inteligente.

Nombre

Tu nombre

Correo electrónico

tucorreo@example.com

Contraseña

Mínimo 8 caracteres

Crear cuenta

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

Ilustración 6. Formulario de registro de una nueva cuenta.

Completa estos datos:

Campo	Qué debes escribir
Nombre	El nombre con el que quieres que la app te salude.
Correo electrónico	Un correo válido; será tu usuario para entrar.
Contraseña	Una contraseña de al menos 8 caracteres.

Cuando termines, pulsa “Crear cuenta”. Si todo está correcto, entrarás directamente a tu panel principal. Si algo falla (por ejemplo, una contraseña demasiado corta o un correo ya registrado), la app te mostrará un mensaje en rojo explicando el problema.

Consejo: La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres. Te recomendamos combinar letras y números para que sea más segura.

Iniciar sesión

Si ya tienes una cuenta, en la pantalla de inicio de sesión escribe tu correo y tu contraseña, y pulsa “Iniciar sesión”. La aplicación te llevará a tu panel principal con el resumen de tu actividad.

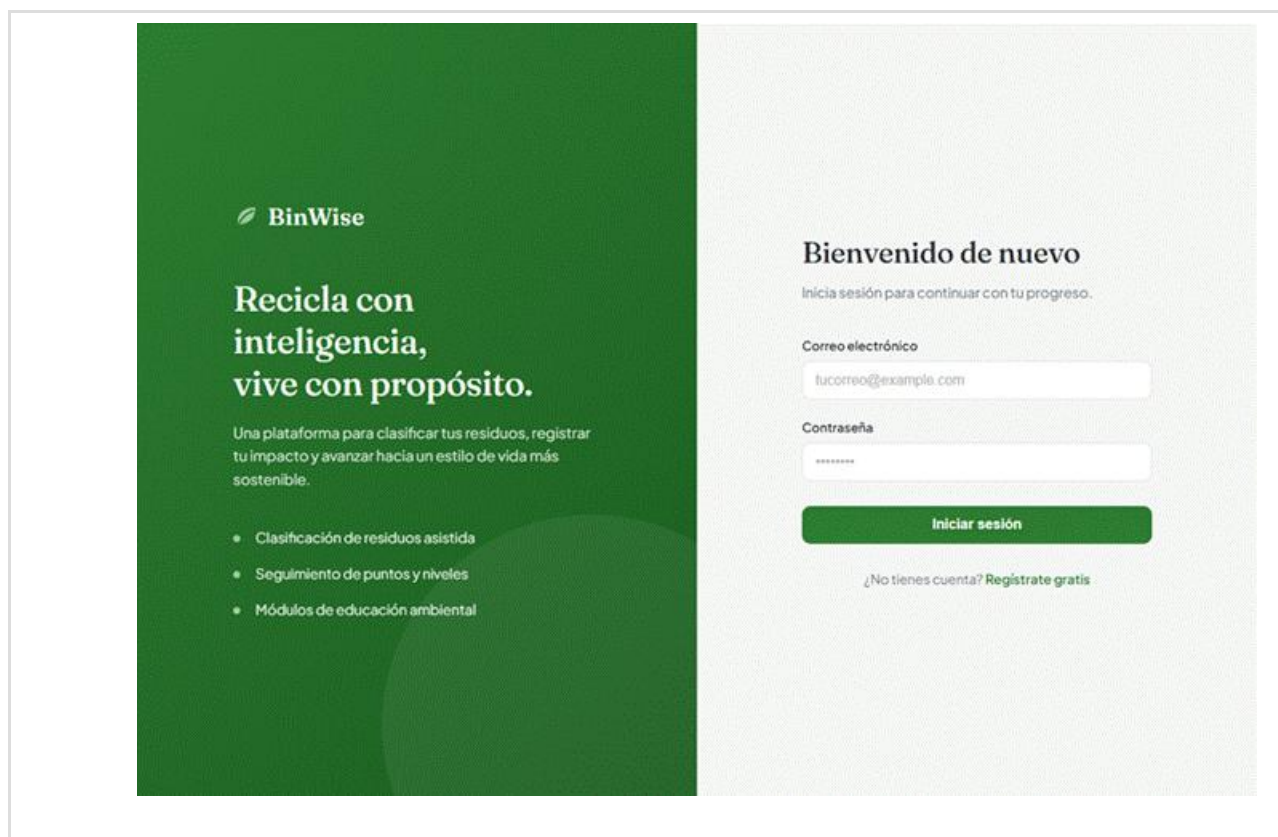


Ilustración 7. Pantalla de inicio de sesión.

Para salir de tu cuenta en cualquier momento, usa el botón “Salir” que aparece arriba a la derecha, junto a tu nombre.

Cómo moverte por la aplicación

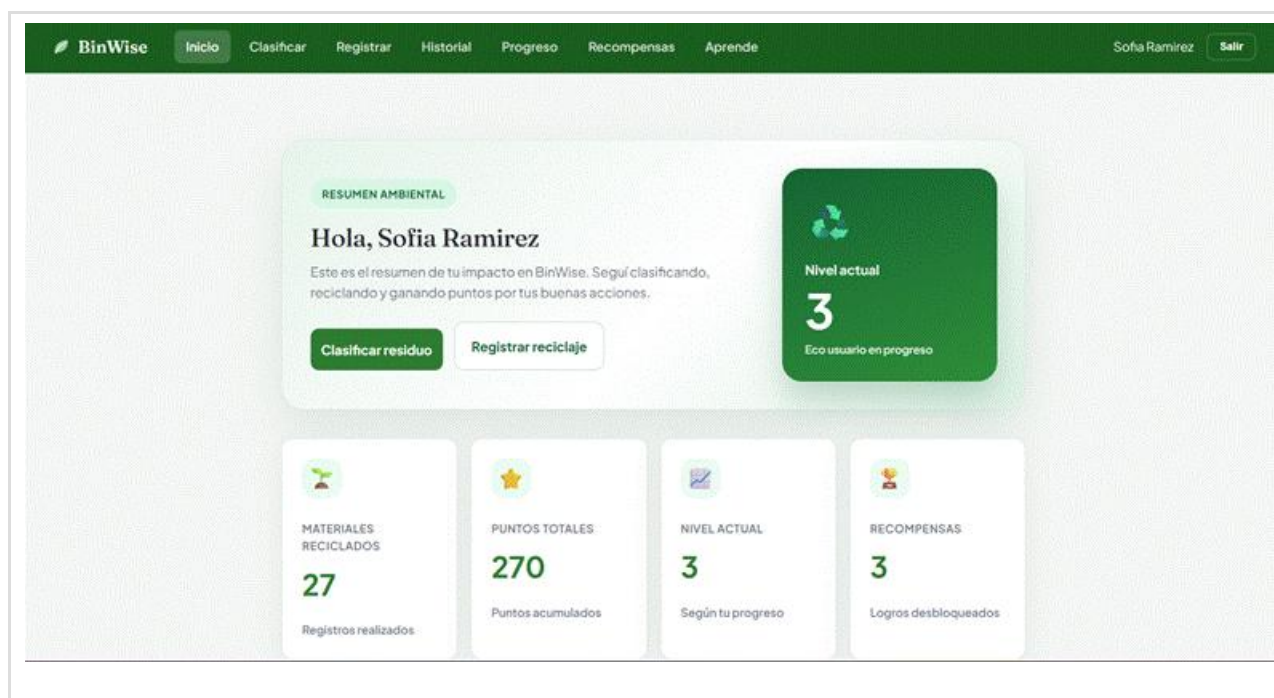
Una vez dentro, verás una barra de navegación en la parte superior que te acompaña en todo momento. Desde ahí puedes ir a cualquier sección con un solo clic:

Opción	Para qué sirve
Inicio	Tu panel con el resumen de tu impacto.
Clasificar	Identificar un residuo a partir de una foto.
Registrar	Anotar un reciclaje y sumar puntos.
Historial	Ver todo lo que has reciclado.
Progreso	Consultar tu nivel y tus puntos.
Recompensas	Ver los logros que has desbloqueado.
Aprende	Leer los módulos de educación ambiental.

A la derecha de la barra siempre verás tu nombre y el botón para salir.

El panel principal (Inicio)

Es la primera pantalla que ves al entrar y funciona como tu centro de control: reúne de un vistazo todo tu impacto dentro de BinWise. En la parte superior, una zona de bienvenida te saluda por tu nombre, te muestra tu nivel actual y te ofrece dos botones para empezar enseguida: “Clasificar residuo” y “Registrar reciclaje”.



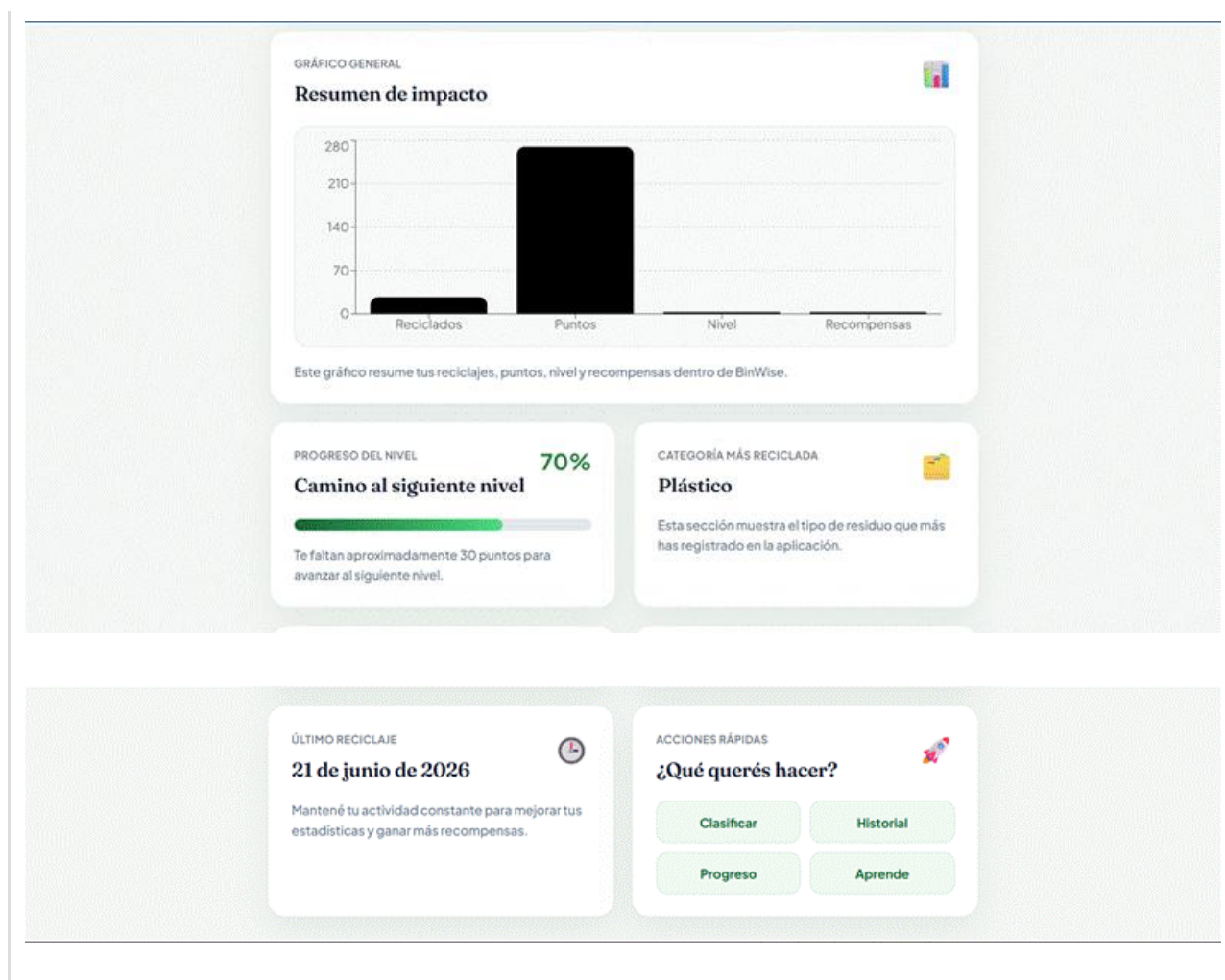


Ilustración 8. Panel principal con el resumen de tu actividad.

Justo debajo encontrarás varias tarjetas y paneles con tus datos clave:

- Materiales reciclados: la cantidad total de residuos que has registrado.
- Puntos totales: todos los puntos que has acumulado.
- Nivel actual: el nivel en el que te encuentras ahora mismo.
- Recompensas: cuántos logros has desbloqueado.
- Categoría más reciclada: el tipo de residuo que más sueles reciclar.
- Último reciclaje: la fecha de tu registro más reciente.

Más abajo, una sección de paneles amplía esta información. El panel “Resumen de impacto” incluye una gráfica de barras que compara de un vistazo tus reciclajes, puntos, nivel y recompensas; “Camino al siguiente nivel” muestra una barra de progreso con el porcentaje que llevas avanzado y los puntos que te faltan para subir de nivel; y “Acciones rápidas” te ofrece enlaces directos a las secciones que más usas.

Tanto los botones de la parte superior como el panel de acciones rápidas te permiten empezar un nuevo reciclaje o saltar a otra sección sin tener que abrir el menú.

Consejo: Si acabas de crear tu cuenta, es normal que algunas tarjetas aparezcan en cero o digan “Aún sin datos”. Se irán llenando a medida que uses la app.

Clasificar un residuo

Esta es una de las funciones principales de BinWise. Sirve para que, a partir de una foto, la app te diga qué tipo de residuo es y cómo desecharlo correctamente.

Paso a paso

1. Entra a la sección “Clasificar” desde la barra de navegación.
2. Haz clic en el recuadro que dice “Haz clic para seleccionar una imagen” y elige una foto del residuo desde tu dispositivo.
3. Verás una vista previa de la imagen. Si te equivocaste, solo vuelve a hacer clic y elige otra.
4. Pulsa el botón “Clasificar” y espera unos segundos mientras la app analiza la imagen.

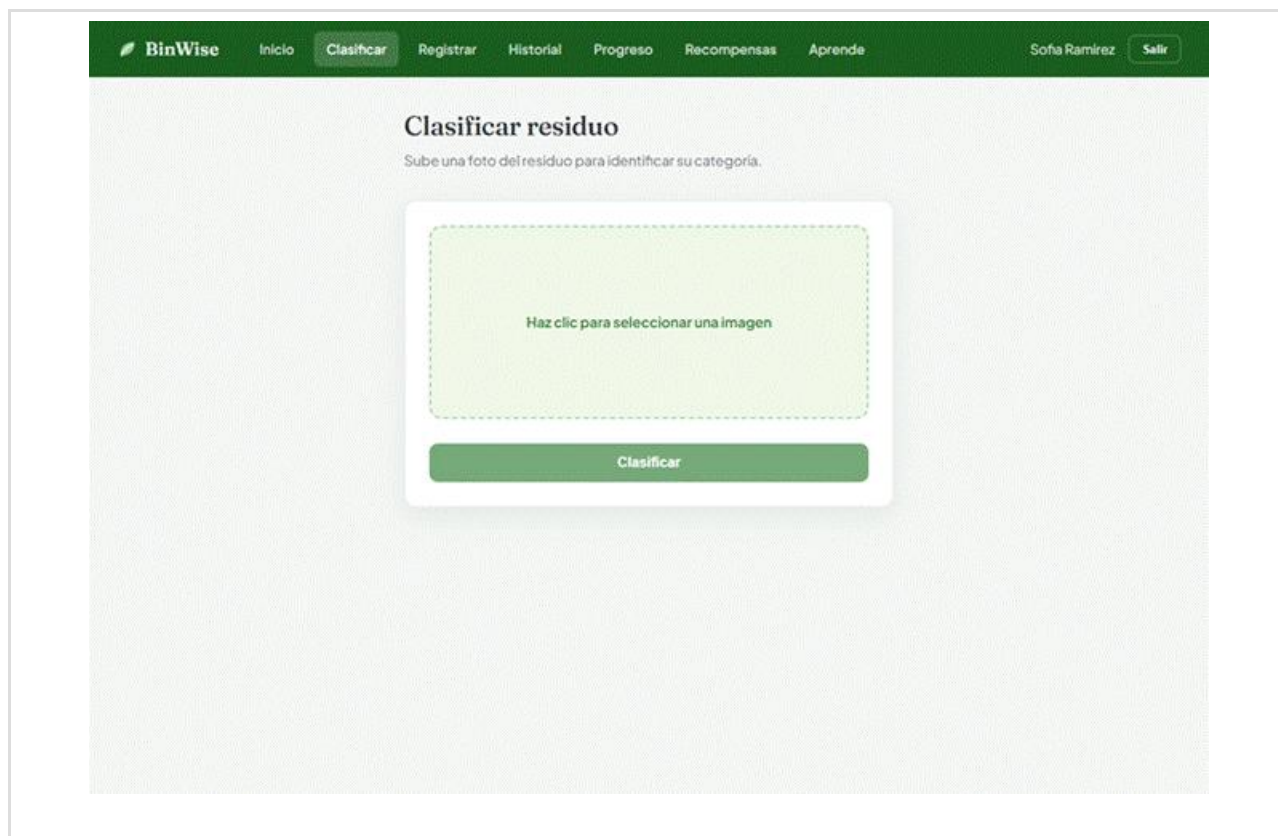


Ilustración 9. Pantalla de clasificación con una imagen lista para analizar.

Cuando termine, aparecerá una tarjeta de resultado con el nombre del residuo, su categoría (con un color), el nivel de confianza en porcentaje y una recomendación sobre cómo desecharlo.

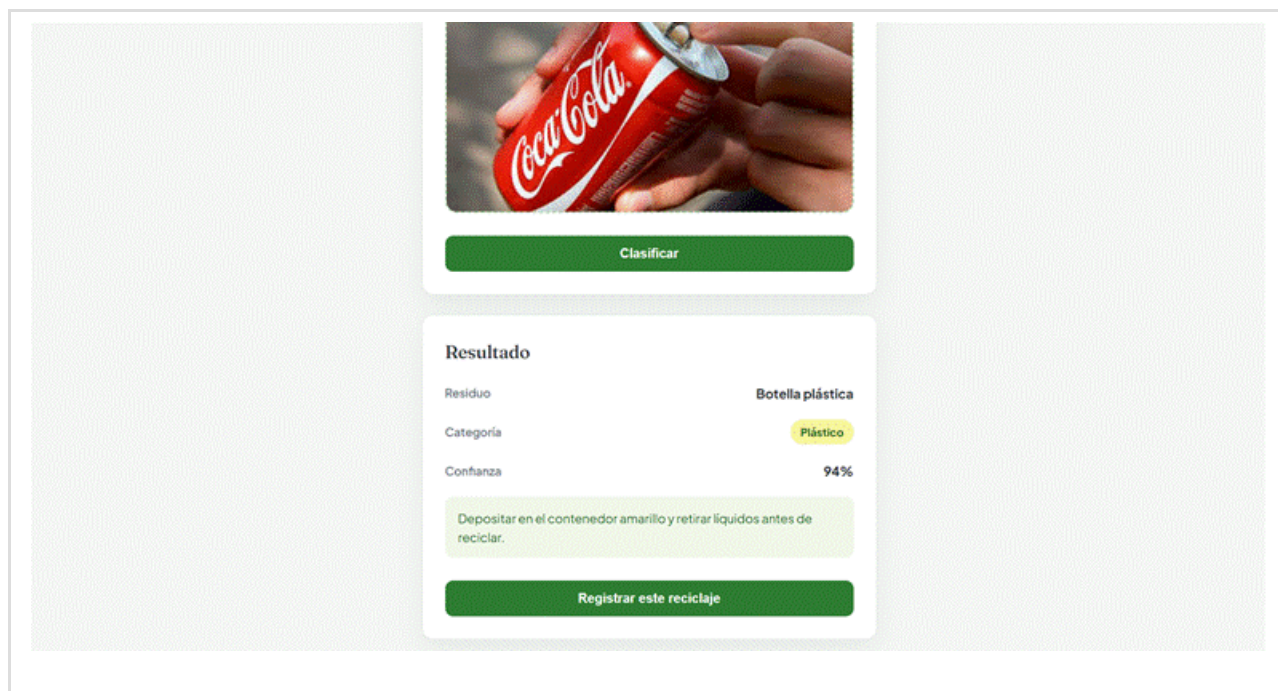


Ilustración 10. Resultado de la clasificación de un residuo.

Si quieres dejar registrado ese reciclaje, pulsa “Registrar este reciclaje”. La app te llevará al formulario de registro con el nombre y la categoría ya completados, para que no tengas que escribirlos de nuevo.

Registrar un reciclaje

Aquí es donde anotas lo que reciclaste y ganas puntos. Puedes llegar a esta pantalla desde la sección “Registrar”, o automáticamente después de clasificar un residuo.

BinWise Inicio Clasificar Registrar Historial Progreso Recompensas Aprende Soha Ramírez Salir

Registrar reciclaje

Anota lo que reciclaste y suma puntos.

Nombre del residuo
Botella plastica

Categoría
Plástico

Cantidad
3

Notas (opcional)
Ej. Botellas limpias recicladas en casa.

Registrar

Ilustración 11. Formulario para registrar un reciclaje.

Paso a paso

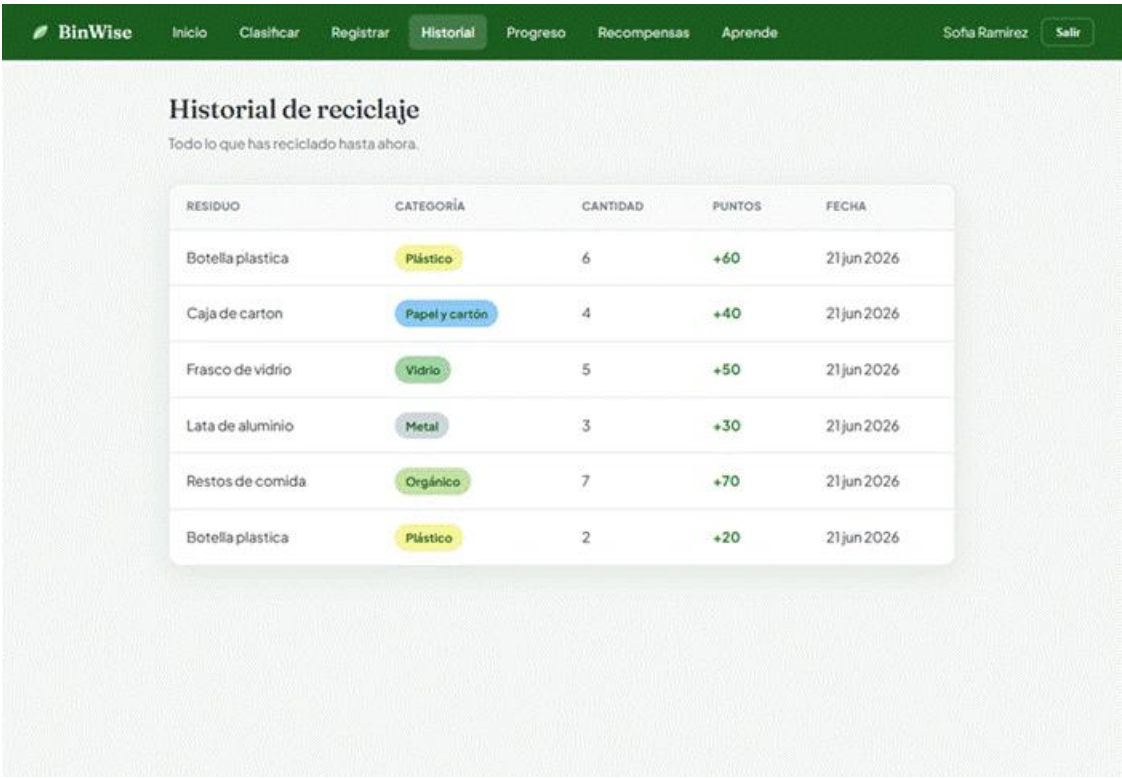
1. Escribe el nombre del residuo (por ejemplo, “Botella plástica”). Si vienes de clasificar, este campo ya estará lleno.
2. Elige la categoría del residuo en la lista desplegable.
3. Indica la cantidad de unidades que reciclaste.
4. Si quieres, agrega una nota opcional (por ejemplo, “Botellas limpias recicladas en casa”).
5. Pulsa “Registrar”.

Al registrar, la app te confirma cuántos puntos ganaste y, en un instante, te lleva a tu historial para que veas el nuevo registro.

Consejo: Cada unidad reciclada vale 10 puntos. Así que si registras 3 unidades, sumarás 30 puntos de una sola vez.

Consultar tu historial

La sección “Historial” reúne todo lo que has reciclado hasta el momento, ordenado en una tabla. Para cada registro puedes ver el nombre del residuo, su categoría, la cantidad, los puntos que ganaste y la fecha.



RESIDUO	CATEGORÍA	CANTIDAD	PUNTOS	FECHA
Botella plastica	Plástico	6	+60	21 jun 2026
Caja de carton	Papel y cartón	4	+40	21 jun 2026
Frasco de vidrio	Vidrio	5	+50	21 jun 2026
Lata de aluminio	Metal	3	+30	21 jun 2026
Restos de comida	Orgánico	7	+70	21 jun 2026
Botella plastica	Plástico	2	+20	21 jun 2026

Ilustración 12. Historial con todos tus reciclajes registrados.

Si todavía no has registrado nada, la pantalla te lo indicará y te ofrecerá un botón para empezar a reciclar de inmediato.

Tu progreso: niveles y puntos

En la sección “Progreso” ves de un vistazo tu nivel actual, una barra que muestra cuánto te falta para el siguiente nivel, y tus puntos (totales y los ganados en el mes en curso).

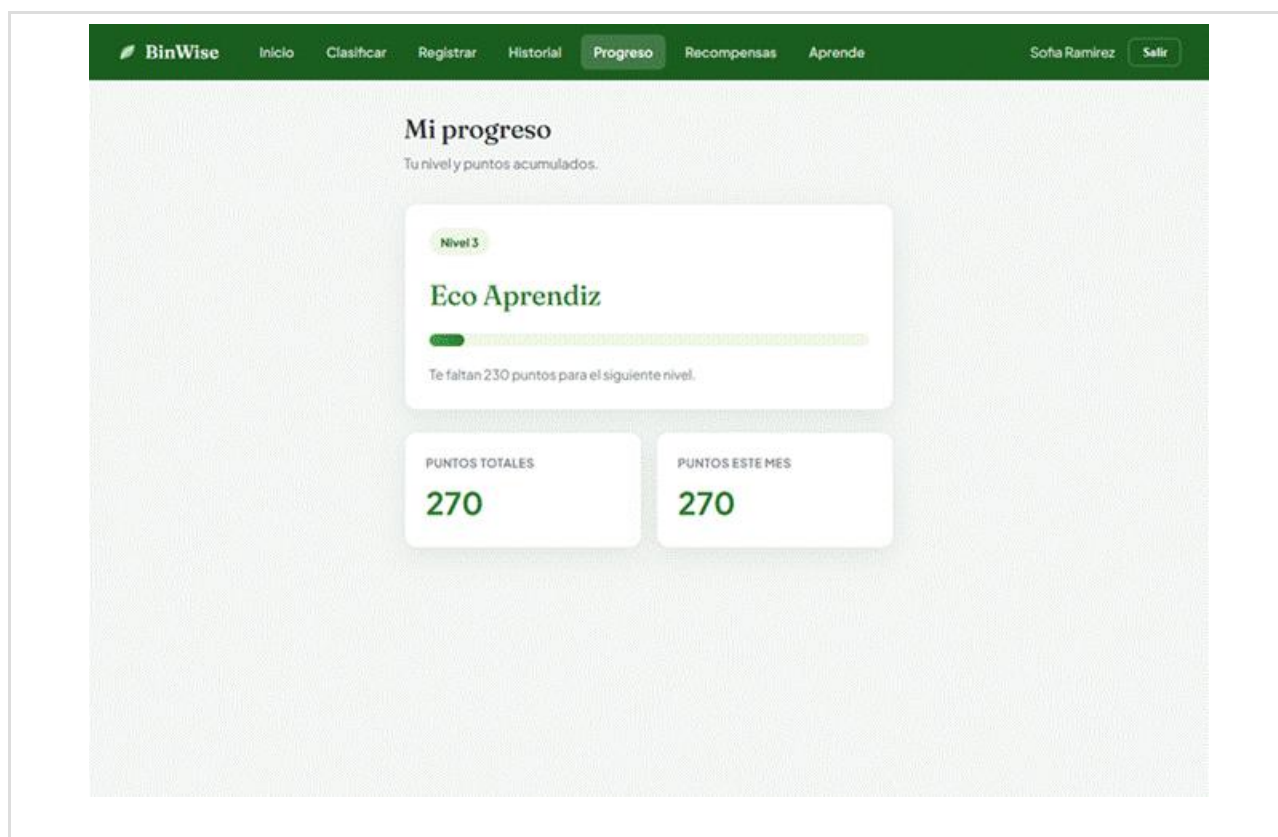


Ilustración 13. Pantalla de progreso con tu nivel y tus puntos.

Los niveles funcionan así: a medida que acumulas puntos, vas avanzando por estas categorías:

Nivel	Nombre	Puntos necesarios
1	Eco Novato	0
2	Eco Aspirante	100
3	Eco Aprendiz	250
4	Eco Amigo	500
5	Eco Héroe	1000

Cuando llegues al nivel 5 habrás alcanzado el máximo, y la app te lo hará saber con un mensaje de felicitación.

Tus recompensas

En la sección “Recompensas” encuentras los logros que has ido desbloqueando por reciclar. Cada recompensa se muestra como una tarjeta con su nombre, una breve descripción y la fecha en que la conseguiste.

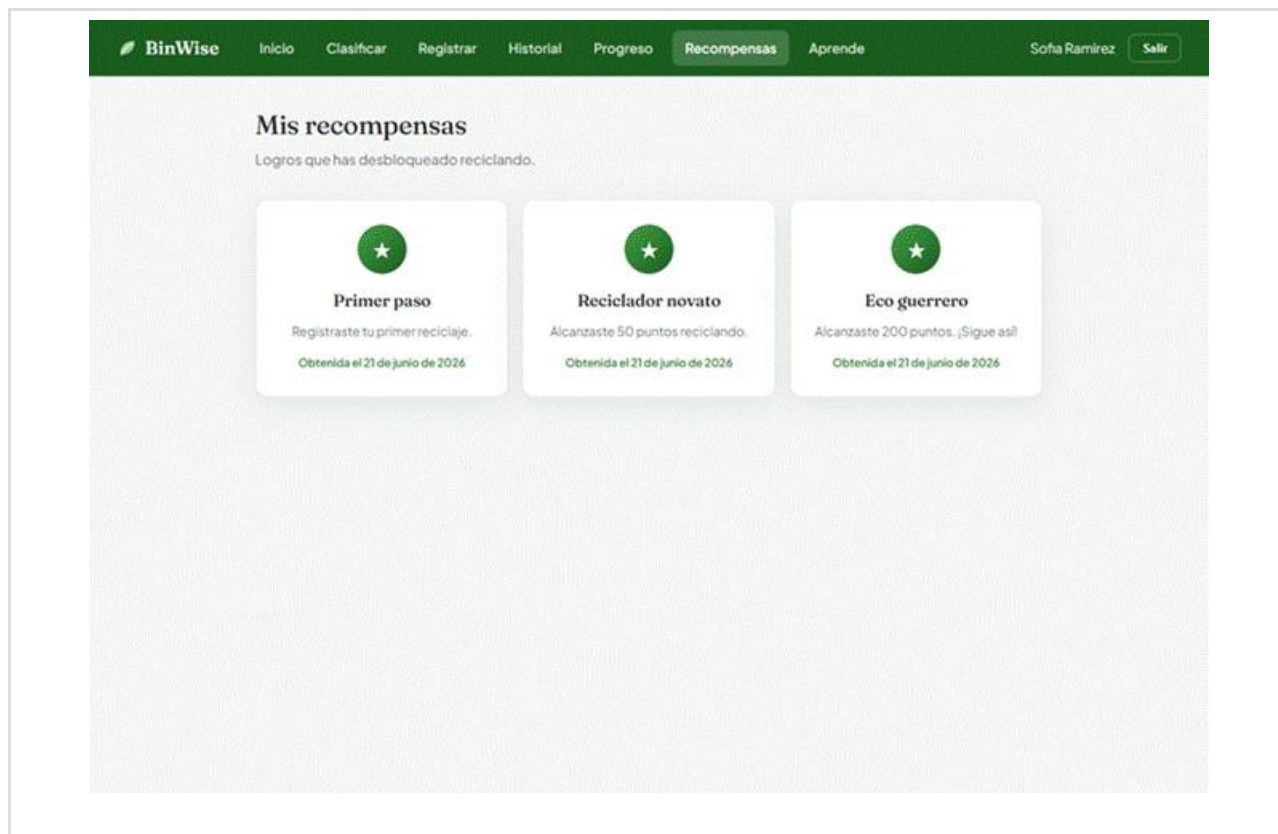


Ilustración 14. Recompensas desbloqueadas por reciclar.

No tienes que hacer nada especial para obtenerlas: se otorgan automáticamente cuando cumples ciertas condiciones al reciclar. Si todavía no tienes ninguna, la pantalla te animará a empezar.

Aprender con los módulos

La sección “Aprende” reúne módulos cortos de educación ambiental. Cada módulo aparece como una tarjeta con su título, una descripción y el tiempo aproximado de lectura. Los que ya hayas leído quedan marcados como “Completado”.

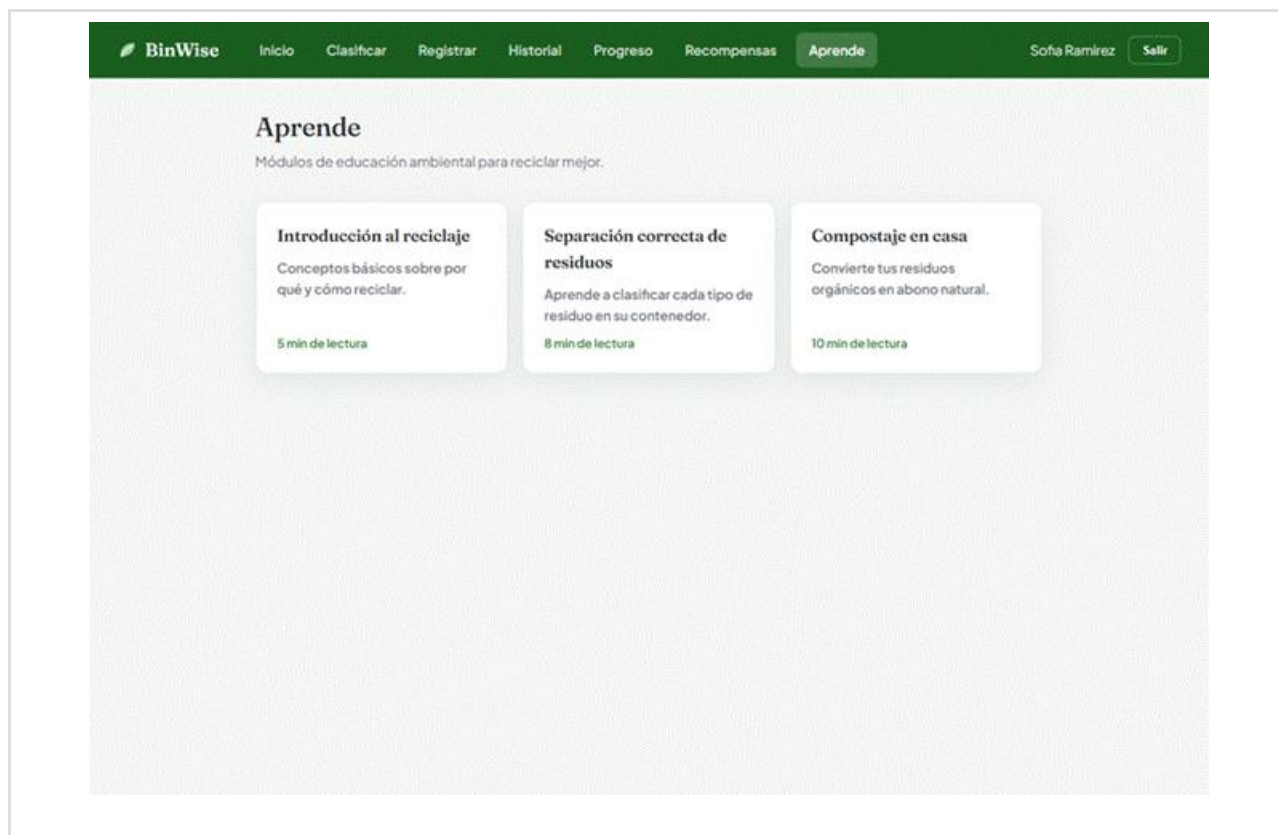


Ilustración 15. Lista de módulos educativos disponibles.

Cómo leer un módulo

1. Entra a la sección “Aprende”.
2. Haz clic en la tarjeta del módulo que te interese.
3. Lee el contenido con calma. Cuando termines, usa el enlace “← Volver a módulos” para regresar a la lista.

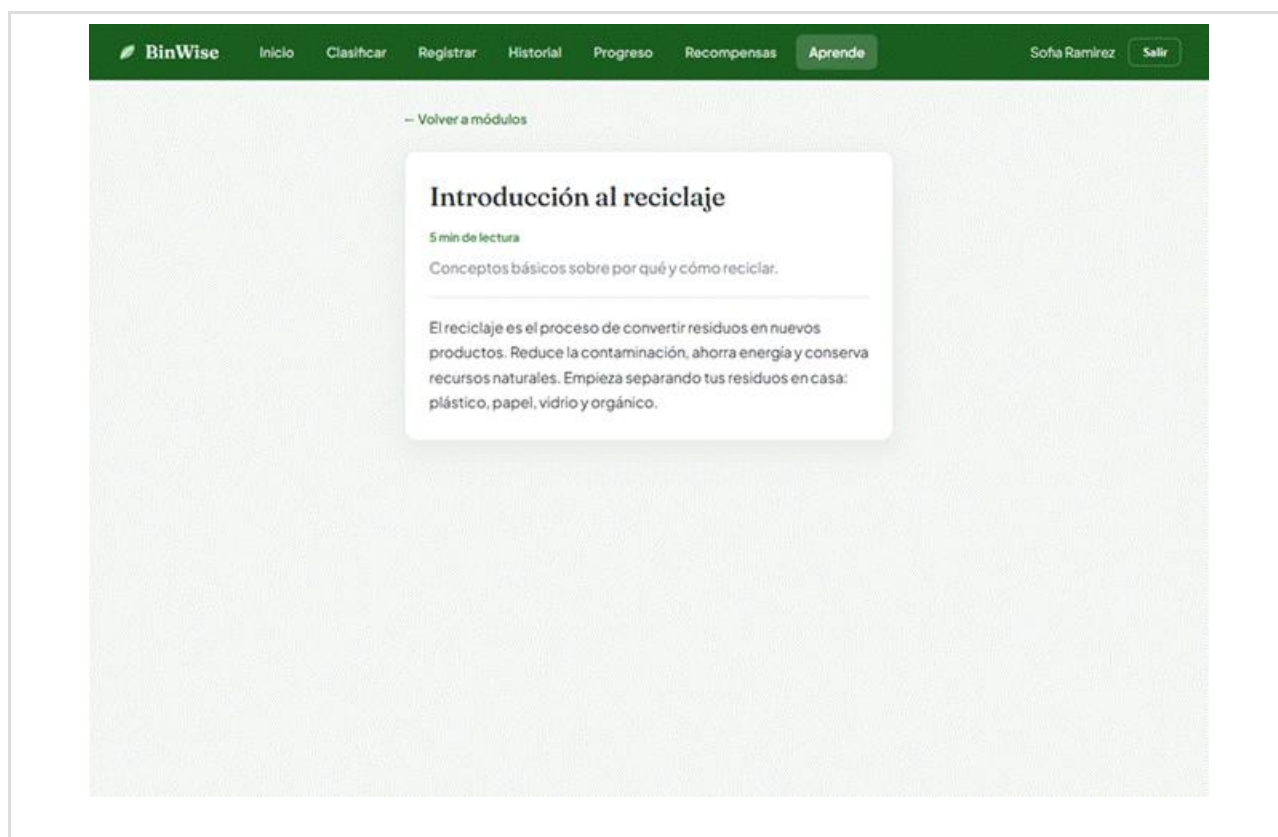


Ilustración 16. Vista de un módulo educativo abierto.

Preguntas frecuentes

Olvidé mi contraseña. Por el momento la aplicación no tiene recuperación de contraseña, así que guárdala en un lugar seguro.

¿Por qué mi panel aparece vacío? Si acabas de registrarte, aún no tienes actividad. En cuanto registres tu primer reciclaje, empezarás a ver tus datos.

¿Cuántos puntos gano por reciclar? 10 puntos por cada unidad. La cantidad que indiques al registrar se multiplica por ese valor.

¿Tengo que clasificar siempre antes de registrar? No. Clasificar es opcional; si ya sabes qué reciclaste, puedes ir directo a “Registrar” y llenar los datos a mano.

¿Se guardan mis datos si cierro sesión? Sí. Tu historial, puntos y recompensas quedan asociados a tu cuenta y estarán ahí la próxima vez que entres.

Instalación e Inicialización

Existen dos formas principales de ejecutar este proyecto de manera sencilla, dependiendo del entorno en el que se desee trabajar.

Por un lado, en un entorno de desarrollo, donde se realizan modificaciones o cambios en los datos y funcionalidades, se recomienda utilizar Docker Compose. Esta herramienta está optimizada para facilitar el desarrollo, permitiendo gestionar y levantar los servicios necesarios de forma rápida y eficiente.

Por otro lado, para un entorno de producción, donde se busca gestionar usuarios reales y garantizar la estabilidad del sistema, se recomienda utilizar una configuración basada en Kubernetes. Esta opción proporciona mayor resiliencia ante posibles fallos, además de ofrecer escalabilidad y alta disponibilidad, lo que la convierte en la solución ideal para despliegues en producción.

Primeramente, es necesario tener git instalado. En caso de no poseer git instalado favor revisar la siguiente documentación: <https://github.com/git-guides/install-git>

Luego es necesario instalar el repositorio del programa:

<https://github.com/JRafaelLobo/BinWiseWeb.git>

Docker Compose

Para poder ejecutar el proyecto mediante Docker Compose, es necesario contar con Docker previamente instalado en el sistema. Para ello, se recomienda seguir la documentación oficial según el sistema operativo:

<https://www.docker.com/get-started/>

Una vez instalado Docker, el proyecto ya se encuentra configurado para ejecutarse sin necesidad de realizar ajustes adicionales. Para iniciarlo, se deben ejecutar los siguientes comandos:

```
docker compose build
docker compose up
```

Al completar estos pasos, el entorno quedará listo para comenzar el desarrollo.

Acceso a los servicios

Una vez levantados los contenedores, se puede acceder a los distintos componentes del sistema a través de las siguientes direcciones:

```
Frontend:
http://localhost:5173
Backend:
http://localhost:3000
Documentación Swagger (API):
http://localhost:3000/api
Base de datos MySQL:
Host: localhost
Puerto: 3307
```

Kubernetes

Para ejecutar el proyecto utilizando Kubernetes, es necesario tener instalado este sistema en la plataforma correspondiente. Se recomienda seguir la documentación oficial para su correcta instalación:

<https://kubernetes.io/releases/download/>

El repositorio del proyecto ya incluye los archivos base de configuración de Kubernetes, los cuales están preparados para facilitar la inicialización de los servicios necesarios y ejecutar el sistema en un entorno local.

Para desplegar los recursos, únicamente es necesario ejecutar el siguiente comando desde la raíz del proyecto:

```
kubectl apply -f k8s/
```

Este comando creará e iniciará todos los componentes definidos en los archivos de configuración, permitiendo que la aplicación funcione correctamente dentro del clúster de Kubernetes.

Mantenimiento

El mantenimiento de la aplicación es fundamental para garantizar su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo. Es necesario supervisar constantemente el rendimiento del backend, ya que el proceso de detección de objetos puede resultar altamente demandante en términos de recursos.

Asimismo, es importante continuar mejorando el clasificador, con el objetivo de mantenerlo actualizado y competitivo frente a otras soluciones similares. La optimización continua de este componente permite mejorar la precisión y la eficiencia del sistema.

Por otro lado, en el entorno de Kubernetes, es necesario gestionar adecuadamente la cantidad de réplicas (pods) para asegurar la estabilidad y disponibilidad del sistema. Un número adecuado de réplicas permite responder de manera eficiente a la carga de usuarios y evitar interrupciones en el servicio.

En caso de presentarse problemas de conexión dentro del clúster de Kubernetes, se recomienda reiniciar los servicios afectados para restablecer su funcionamiento.

Enlace al Proyecto

<https://github.com/JRafaelLobo/BinWiseWeb.git>.